La logistica: dall'ordine alla consegna

UDA · Parte 5: colli e unità di carico

Classe terza · Servizi commerciali, curvatura logistica



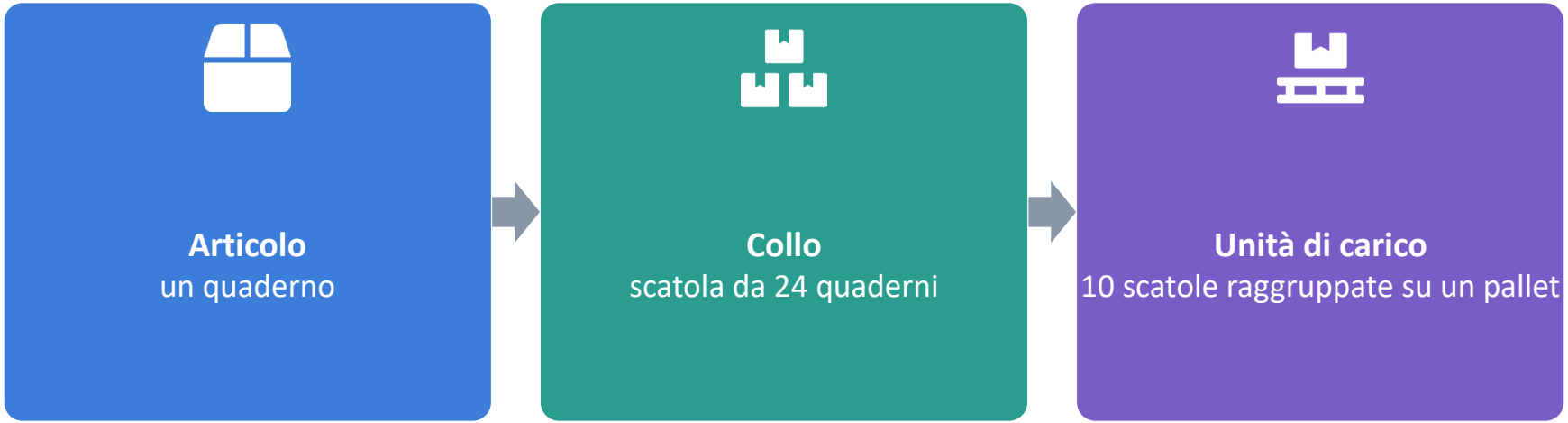
Docenti: Economia · Informatica (in compresenza)

© 2026 Antonio Natale – Materiale didattico. È consentito l'uso didattico dei materiali direttamente dalle pagine del sito su cui sono pubblicati. Non sono consentite la copia, la riproduzione e la distribuzione senza l'autorizzazione dell'autore.

© 2026 Antonio Natale

Articolo, collo, unità di carico

Carico



Domanda: Perché conviene muovere dieci scatole insieme invece di una alla volta?

© 2026 Antonio Natale

Esempi di unità di carico

Carico



Pallet
piattaforma su cui si appoggiano i colli



Contenitore
cassa che racchiude i colli



Roll container
carrello con ruote e sponde

Domanda: Quale scegli per scatole molto leggere? E per scatole molto pesanti?

© 2026 Antonio Natale

Altri esempi di unità di carico

Carico

Pallet con colli uguali
tanti cartoni dello stesso prodotto, in strati regolari

Pallet misto
prodotti diversi per lo stesso cliente

Contenitore in plastica
cassetta riutilizzabile per merce piccola

Roll container
scatole leggere verso un negozio

Domanda: Per un ordine di tre prodotti diversi per una libreria, quale unità sceglieresti?

© 2026 Antonio Natale

Esempio svolto: dal collo all'unità di carico

Carico

Livello	Che cosa contiene	Quaderni	Peso
Articolo	1 quaderno	1	-
Collo	una scatola	24	6 kg
Strato	5 colli affiancati	120	30 kg
Unità di carico	2 strati = 10 colli	240	60 kg

Ordine di 480 quaderni: 480 : 24 = 20 colli e 20 : 10 = 2 unità di carico

Dati inventati a scopo didattico.

Domanda: E per un ordine di 300 quaderni? Quanti colli e quante unità di carico?

© 2026 Antonio Natale

Dimensioni, peso e stabilità

Carico

Dimensioni
dentro la sagoma, senza sporgere

Peso
i più pesanti in basso

Stabilità
carico in equilibrio

Criteri didattici generali, non prescrizioni tecniche.

Domanda: Che cosa può succedere se i colli pesanti sono in alto?

© 2026 Antonio Natale

Se un criterio manca: che cosa succede

Carico

Criterio	Che cosa succede	Esempio
Dimensioni	I colli sporgono, urtano e si danneggiano; l'unità non entra nello scaffale o nel mezzo	Un collo da 60 × 40 cm sporge di 15 cm dal pallet 120 × 80
Peso	I colli pesanti schiacciano i leggeri; oltre il limite, pallet, scaffale o mezzo possono cedere	Uno zaino da 20 kg sopra evidenziatori da 5 kg
Stabilità	Il carico pende e cade durante spostamenti e trasporto	Un collo appoggiato su un vuoto tra due colli

Quando manca più di un criterio i problemi si sommano.

Domanda: Che cosa può succedere se il carico non è stabile in una curva?

© 2026 Antonio Natale

Esempi con i numeri

Carico

Caso	Calcolo	Conclusione
Peso	82 kg + 2 colli da 12 kg = 106 kg: oltre il limite di 100 kg	Si sposta un collo da 12 kg in una seconda unità: 94 kg + 12 kg
Dimensioni	Area 120 × 80 = 9600 cm²; basi dei 7 colli: 10 600 cm²	Non stanno in un solo strato: servono due strati
Stabilità	Collo da 30 × 30 cm su due colli distanziati di 20 cm	Avvicinare i colli sotto, o riempire il vuoto

Dati inventati a scopo didattico (limite didattico: 100 kg).

Domanda: Quanti kg sono 82 + 24? Di quanto supera il limite?

© 2026 Antonio Natale

L'etichetta dell'unità di carico

Carico



1. Identifica l'unità, senza aprirla
2. Dice che cosa c'è
3. Controlla che sia completa
4. Serve a scegliere il mezzo e a rispettare il limite di peso
5. Dice dove va consegnata
6. Tiene traccia di quando è stata composta

Domanda: Perché il peso totale deve essere scritto sull'etichetta?

© 2026 Antonio Natale

Come si compila l'etichetta

Carico

Campo	Che cosa si scrive	Come si ricava
Codice	UDC-001 (univoco, mai ripetuto)	Lo assegna il magazzino
Numero di colli	7	Si contano i colli A, B, C, D, E, F, G
Peso totale	82 kg	12 + 12 + 20 + 20 + 5 + 5 + 8
Contenuto	7 colli: quaderni, zaini, evidenziatori, astucci	Dai colli e dall'ordine
Destinazione	Libreria Rossi, Via Roma 10, Brescia	Dall'ordine
Data	20/10/2026	Alla chiusura dell'unità

Controllo finale: i valori devono tornare tra loro.

Domanda: Che cosa fai se conti 6 colli ma l'etichetta dice 7?

© 2026 Antonio Natale

Etichetta del collo e dell'unità di carico

Carico

Aspetto	Etichetta del collo	Etichetta dell'unità di carico
Che cosa descrive	Un singolo collo	L'insieme dei colli raggruppati
Dati tipici	Contenuto, quantità, destinatario, codice del collo	Codice dell'unità, numero di colli, peso totale, destinazione, data
Chi la usa	Chi prepara e controlla il collo	Chi movimenta, stocca e trasporta l'unità
Esempio	«Quaderni A4 · 24 pezzi · Libreria Rossi»	«UDC-001 · 7 colli · 82 kg»

Le due etichette si completano: la seconda riassume ciò che c'è nell'unità.

Domanda: Perché serve un'etichetta sull'unità se ogni collo ha già la sua?

© 2026 Antonio Natale

Se un dato dell'etichetta è sbagliato

Carico

Dato	Se manca o è sbagliato	Esempio
Codice	Due unità si confondono	Stesso codice su due unità
Contenuto	Si apre l'unità o si spedisce merce sbagliata	«astucci» invece di «zaini»
Numero di colli	Un collo mancante non si nota	Scritti 7 colli, ne sono 8
Peso totale	Mezzo sbagliato o limite superato	62 kg invece di 82 kg
Destinazione	Consegna all'indirizzo sbagliato	Via Roma 1 invece di 10
Data	Si perde traccia dei tempi	Data mancante

Etichetta staccata o illeggibile: è come se mancassero tutti i dati.



Domanda: Quale errore è più difficile da scoprire senza aprire l'unità?

© 2026 Antonio Natale

Identificazione automatica: tre tecnologie

Carico



Codice a barre (1D)
barre lette da uno scanner



Codice QR (2D)
quadrato letto anche dallo smartphone



RFID
tag letto con onde radio

Lo scanner legge UDC-001 e il sistema ritrova colli, peso e destinazione.

Domanda: Perché il codice dell'unità deve essere univoco anche se lo legge uno scanner?

© 2026 Antonio Natale

Codice a barre, QR code, RFID: confronto

Carico

Tecnologia	Che cosa può contenere	Vantaggi e limiti
Codice a barre (1D)	Un codice di identificazione, per esempio di un prodotto o l'SSCC	Economico, molto diffuso; poche informazioni, va letto in vista
Codice QR (2D)	Più dati: lotto, scadenza, indirizzo web	Poco spazio, correzione degli errori, si legge con lo smartphone
RFID	Un codice elettronico che può identificare la singola unità	Senza vista e più tag insieme; costa di più

Si usano insieme: spesso la stessa etichetta ha il codice a barre e un tag RFID.

Domanda: Per contare i colli di un intero pallet in un solo passaggio, quale tecnologia sceglieresti?

© 2026 Antonio Natale

Attività 1: componi l'unità di carico

Attività · 25'

- Colloca i colli nell'area disponibile
- Metti in basso i colli più pesanti
- Nessun collo deve sporgere
- Scrivi il contenuto complessivo
- Prepara l'etichetta dell'unità

3' consegna

15' composizione

7' etichetta e confronto

© 2026 Antonio Natale

Sagome e consegna · Attività 1

Materiali

Collo	Contenuto	Base (cm)	Peso
A	Quaderni	40 × 30	12 kg
B	Quaderni	40 × 30	12 kg
C	Zaini	60 × 40	20 kg
D	Zaini	60 × 40	20 kg
E	Evidenziatori	30 × 30	5 kg
F	Evidenziatori	30 × 30	5 kg
G	Astucci	40 × 40	8 kg

Area 120 × 80 cm · max 2 strati · peso max 100 kg (misure didattiche)

© 2026 Antonio Natale

Verifica finale

Materiali

Domanda	Risposta attesa
1. Differenza tra articolo, collo e unità di carico? Un esempio.	Articolo: singolo prodotto; collo: imballaggio chiuso con uno o più articoli; unità di carico: colli raggruppati (1 quaderno, scatola da 24, 10 scatole su un pallet).
2. Perché si raggruppano i colli?	Meno spostamenti, magazzino più ordinato, trasporto più rapido.
3. Due esempi di unità di carico: quando conviene usarli?	Es. pallet con colli uguali per molte scatole dello stesso prodotto; roll container per colli leggeri verso un negozio.
4. Perché i colli più pesanti vanno in basso?	Per non schiacciare quelli leggeri e tenere il carico stabile.
5. Un collo contiene 24 quaderni. Quanti colli e quante unità (10 colli) per 360 quaderni?	360 : 24 = 15 colli; 15 : 10 = 1,5 → 2 unità (la seconda incompleta).
6. Colli da 15, 15, 25 e 30 kg: peso totale? Rispetta il limite di 100 kg?	15 + 15 + 25 + 30 = 85 kg: sì, sotto il limite.
7. Che cosa può succedere se un collo sporge o uno pesante sta sopra uno leggero?	Urti e danni, perdita di spazio; il collo leggero si schiaccia.
8. Quali campi ha l'etichetta di un'unità? Differenza con quella del collo?	Codice, contenuto, n. colli, peso totale, destinazione, data; il collo ha solo i dati del singolo collo.
9. Codice a barre, QR code, RFID: un vantaggio di ciascuno.	Barre: economico e diffuso; QR: più dati, si legge con lo smartphone; RFID: letto senza vederlo, più tag insieme.

© 2026 Antonio Natale

Glossario essenziale

Materiali

Articolo: il singolo prodotto

Collo: imballaggio chiuso con il contenuto

Unità di carico: colli raggruppati per muoverli insieme

Pallet: piattaforma per i colli

Contenitore: cassa che racchiude i colli

Roll container: carrello con ruote e sponde

Strato: fila di colli sullo stesso piano

Sagoma: area entro cui devono stare i colli

Identificazione automatica: lettura di un codice da parte di un dispositivo

Sporgenza: parte di un collo che esce dalla sagoma

Limite di peso: peso massimo sostenibile da unità, pallet o mezzo

Movimentazione: spostamenti della merce in magazzino e verso i mezzi

Etichetta: dati scritti su collo o unità

Etichetta logistica: codice e dati dell'unità di carico

SSCC: codice di 18 cifre di un'unità logistica (standard GS1)

Codice a barre: sequenza di barre letta da uno scanner

Imballaggio: protegge e raggruppa per trasportare

Codice QR: codice 2D con più dati, letto anche da smartphone

RFID: tag elettronico letto con onde radio

© 2026 Antonio Natale

Fonti e riferimenti

Materiali

GS1: «2D programme FAQs» e «Commonly asked RFID questions»; GS1 Australia: «EPC/RFID»
Codici 1D e 2D, QR, RFID · gs1.org · gs1au.org

GS1 Italy, «Etichetta logistica GS1-128: Guida pratica», v. 3.0 (gennaio 2024)
Codice SSCC e codice a barre GS1-128 · sito GS1

Icone: Font Awesome Free, licenza CC BY 4.0
fontawesome.com

L'etichetta standardizzata (SSCC, GS1-128) è riportata come contesto, verificata a ottobre 2026; le tecnologie di identificazione, a novembre 2026. Le tre regole, il codice UDC-001, i campi dell'etichetta e le misure sono modelli didattici; esempi, colli, pesi e indirizzi sono inventati.

© 2026 Antonio Natale